

האוניברסיטה העברית בירושלים - הפקולטה למדעי הטבע

בחינה בקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (76689)

סמסטר ב מועד א - תשפ"ה

תאריך הבחינה: 13.7.2025 משך הבחינה: שעתיים וחצי

מרצה: ד"ר רועי כנעני

חומר עזר מותר: עד 3 דפי עזר (6 עמודים מודפסים או בכתב), ומחשבון פשוט.

*הנחיות כלליות

יש לענות על 3 מתוך 4 שאלות. כל שאלה מזכה ב 33 נקודות.

חובה להוכיח (או להסביר) כל טענה.
אם אתם משתמשים באלגוריתם ידוע מתוך ספר הקורס, כתבו בצורה מדוייקת ככל האפשר את הקריאה לאלגוריתם (כולל הפרמטרים של הקלט).
כתבו לפני כל תשובה את **מספר השאלה**.
נא להתחיל כל תשובה בעמוד חדש במחברת.

שאלה 1

(א) (17 נקודות)

נתון מערך (לא ממויין) ובו n מספרים שונים מאפס $a_1, a_2, \dots, a_n$

עליכם לסדר את המספרים במערך מחדש, כך שכל המספרים השליליים יהיו לפני כל המספרים החיוביים. יש לבצע זאת בעזרת זיכרון נוסף בגודל קבוע בלבד.

כתבו/תארו אלגוריתם המבצע את הנדרש בזמן של $O(n)$.

רמז: ניתן להיעזר בפרוצדורה שקשורה למיון שלמדנו.

(ב) (16 נקודות)

חשבו חסם עליון וחסם תחתון אסימפטוטיים הדוקים ככל האפשר עבור $T(n)$ הבאה:

$$T(n) = 27T\left(\frac{n}{3}\right) + 81n^3 + 243n^2(\lg n)^6$$

הניחו ש $T(n) = \Theta(1)$ (קבוע) עבור $n \leq 2$.
נמקו את תשובתכם.

הערה: אין קשר בין שני הסעיפים שבשאלה.

שאלה 2

נתונים שני מערכים של מספרים ממשיים, A בגודל m ו- B בגודל n .
נתון גם קבוע ממשי $C > 0$. ברצוננו למצוא שני אינדקסים i, j , $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$,

כך שמתקיים אחד מהתנאים $A[i] + B[j] = C$ או $A[i] - B[j] = C$

$$C - A[i] \quad A[i] - C$$

(א) (17 נק')

merge

כתבו/תארו אלגוריתם למציאת שני האינדקסים i, j ,

↓

שזמן ריצתו הוא $O((m + n) \cdot \log(\min(m, n)))$ במקרה הגרוע.

bubble binary

נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם (הסבירו מהו זמן הריצה בכל שלב באלגוריתם ומהו זמן הריצה הכולל).

(ב) (16 נק')

כתבו/תארו אלגוריתם למציאת שני האינדקסים i, j ,

hash?

שתוחלת זמן הריצה שלו הוא $O(m + n)$. נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם.

שאלה 3

הציעו מבנה נתונים דינמי S התומך בפעולות הבאות בזמנים הנדרשים כאשר n הוא מספר האיברים הנוכחי במבנה.

- $INSERT(S, k)$: הכנסת המפתח k למבנה S . זמן הריצה: $O(\log(n))$
- $DELETE(S, x)$: מחיקת האיבר שאליו מצביע x מהמבנה S . זמן הריצה: $O(\log(n))$
- $FIND(S, key)$: החזרת מצביע לצומת שערך המפתח שלו הוא key אם קיים כזה במבנה S , או Nil (null) אם אין צומת כזה. זמן הריצה: $O(\log(n))$
- $MIN1_2(S)$: החזרת שני ערכי המפתחות הקטנים ביותר במבנה S . זמן הריצה: $O(1)$
- $Print_Max_K(S, k)$: הדפסת הערכים של k המפתחות הגדולים ביותר במבנה S (לפי הסדר, החל מהגדול ביותר). זמן הריצה: $O(k)$

שאלה 4

נתון מערך $A[1..n]$ ממויין המכיל n מספרים שלמים, שונים זה מזה. נגדיר נקודת שבת במערך כאינדקס i שעבורו $A[i] = i$.

$O(1)$?

- (א) כתבו/תארו אלגוריתם יעיל ככל האפשר המקבל את המערך A כקלט ומחזיר את האינדקס i אם קיימת במערך נקודת שבת. אחרת האלגוריתם יחזיר את הערך 0.
- (ב) מה סיבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם?

בהצלחה!